Fresh Uremic Patient

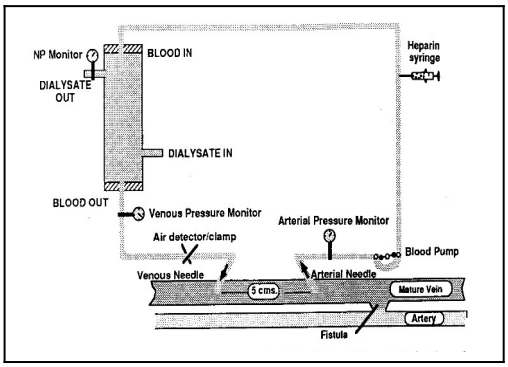
1)Record I/O, body weight QD
2)Diet restriction: Low salt (<3gm/day), low K (<40meq/day), low protein (<40g/day) (視臨床情況調整, 若已開始接受透析, 限鹽 3 g 即可, 其餘不必限).
3)病況穩定病人,不必 on IV; 必需靜脈給藥時, 盡量 on IV lock. 如果病人 NPO, 需基本 IVF, 則約 40ml/hr 即可. (大量點滴極易造成肺水腫).
4) Check CBC, RPR/VDRL, Anti-HIV AB (ELISA), HBsAg, Anti-HCV, CCr and 24 hrs urine total protein, Ca, P, ferritin, serum Iron and TIBC, ABG.
5)安排腎臟超音波(先查閱舊病歷, 若近六個月已做，先問主治醫師後再排).
6)每天評估病人有無尿毒症(嗜睡、噁心、嘔吐、食慾不振、皮膚癢、抽筋), 心衰竭、肺積水(orthopnea, crackles, wheezes, S3 gallop, edema), 代謝性酸中毒(tachycardia, Kussmaul respiration pattern), 若有 AV fistula/ graft 要評估 thrill and bruit, 若有 CVP 或 double lumen catheter 要評估傷口換藥情況, 並記載於病歷.
7)安排病人及家屬衛教, 要進一步瞭解血液透析及腹膜透析請聯絡腹膜透析小姐予以介紹(TEL: 8831-8834).
8)若病人決定接受血液透析, 則照會血管外科建立血管通路; 若病人希望接受腹膜透析, 則會診一般外科裝 Tenckhoff catheter(需指定一般外科醫師黃燦龍醫師). 在確定開刀日後, 請通知腹膜透析小姐(TEL: 8831-8834).
9)視情況需要追蹤 BUN, Cr, Na, K Ca, P, and CO_2 (Carbon dioxide) prn.

Maintenance Hemodialysis

1)開立新住院病人血液透析醫囑時, 請聯絡血液透析室(TEL: 2680 or 2681). 日後醫囑有更改時(如需改用特殊 Dialysate 或 Dialyzer)或有特別醫囑(例如輸血, on Double lumen), 於開立醫囑時請在 Order 上記載並事先與血液透析室 leader 聯絡以提早做準備. 血液透析醫囑格式如後附.
2)出院病人請詳細填寫***血液透析醫囑單***, 交由家屬至兒童醫院地下二樓或是桃園分院門診洗腎室排程, 並且要 Complete HBsAg, anti-HCV Ab, RPR/VDRL data.
3)血液透析醫囑至少每週 Renew 一次(請特別注意 Dialyzer 及 dry weight or UF amount), 要依病人情況作調整, 不可一成不變.
4) Fresh uremia 之 Dialyzer 一律用 FB170 或 FB210 合併 heparin free, 三次後若無出血傾向, 應盡速報告主治醫師決定是否使用 heparin, 以減少血栓發生.
5)血液透析前(priming hemodialysis)或血液透析中輸血(during hemodialysis), 若有強烈臨床需要, 請先備妥血並開立於洗腎醫囑, 並事先聯絡洗腎室, 病人在血液透析中經 dialyzer 輸血原則上 PRBC 以 2u 為限(經由周邊輸血不在此限).
6)血液透析病人的輸血需經由中心或周邊靜脈還是經由透析管路目前並無硬性規定, 一般原則如下:
   a. 以主治醫師的醫囑為準.
   b. 一切以符合病人的狀況與滿足病人的需要為依歸.
   - 若無特殊臨床狀況如:肺部積水, 請於病房進行輸血即可.
   - 若病人只需一次的輸血但周邊血管細小難以輸血, 又沒有必要因此 on CVP 以供輸血時, 可經透析管路輸血.
   - 若病人明顯有出血狀況, 本來就需有輸液管路進行輸液補充時, 理應在病房就將輸血管路建立並由該管路輸血, 避免透析中輸血而造成溶血或影響透析效率及人工腎臟之凝固.
   - 病人大量失血時應立即處理, 不應等待透析時才輸血, 以免延誤病情.
   - 若擔心病患因大量輸血造成急性肺水腫, 又不希望經透析管路輸血造成溶血等不良影響時, 可於透析前先將血袋掛上從中心或周邊管路輸血, 如此在透析中可以將水分脫出, 可避免輸液過量.

8) **<< Hemodialysis Order >>**

=Diagnosis ☐ESRD on regular HD, ☐Acute on Chronic renal failure, ☐Chronic renal failure in uremic stage
☐ARF with associated symptom/sign: uremic symptom, hyperkalemia, fluid overload, metabolic acidosis, oliguria
=Frequency ☐QW135☐QW246 ☐QW15 ☐QW26 ☐_____
=Dialyzer ☐FB170G ☐FB210G
=Dialysate ☐No.16 ☐No.17 ☐No.110 ☐K^+ modification:__meq
=Duration ☐4hrs ☐2.5hrs x 1 then 3hrs x 2 then 4hrs
=Access ☐Right ☐Left ☐Femoral ☐Neck ☐Double lumen catheter ☐AV Fistula ☐Gortex ☐Hickman
=Blood Flow rate ☐200～250ml/min ☐150ml/min x 3 then 200～250ml/min
☐150ml/min x 3 then 200～250ml/min
=UF ☐Nature ☐__～_Kg
=Dry weight _____Kg
=Mannitol ☐150ml IVF x 3 times
=Transfusion ☐PRBC ____U ☐FFP____U ☐Priming ☐During H/D
=Heparin ☐Free ☐Drained out ☐loading dose: ____ IU/hr,
maintenance dose: ____ IU/hr; Fraxiparin: loading: _____ ml



本院目前使用的透析濃縮液品項：

品名	Na	K	Ca	Mg	Cl	CH_3COO^-	$HCO3^-$	Dextrose
NO.16	103.00	2.0	3.5	1	109.5	3.0	-	100
NO17.	100.00	2.0	2.5	0.75	105.25	2.0	-	200
NO.110	103.00	2.0	3.0	1	109.0	3.0	-	200

※ Heparin **initial loading dose** (初劑量) : 所需劑量第一次依照病人的體重以及所使用的透析器的不同作初步決定, 以後便按照病人的個別差異、對肝素的敏感度以及血凝時間的延長情形來決定. 一般所需的肝素量是讓血凝時間延長到原來病人凝血時間的 1.5 倍至 2 倍(通常所需肝素量約為 1000U 至 2000U). 血凝時間必須測試四次以上, 在透析開始前一次, 透析進行中每小時左右一次, 在透析快結束時一次.
※ Heparin maintenance dose : 肝素在給予一個 loading dose 後, 可採用持續性的灌注法(continuous infusion), 每小時給予 500~ 1000U 以維持血中一定濃度的肝素, 使病人的凝血時間繼續維持在正常的 1.5 倍至 2 倍, 通常在透析治療終了前一小時終止肝素的注射.
※ Heparin free 是指透析過程中不使用 heparin, 但在透析前會以 heparin solution (heparin 5000U in N/S 1000cc)先灌注於管路與人工腎臟內, 留置於管路內約 200 cc 的 solution 會於透析開始時經由透析管路注入體內, 所以仍有少量的 heparin 進入體內.
※ Heparin drain out 與 heparin free 的作法相同, 只是在動脈端接上透析管路之後, 會待充滿其中的 heparin solution 排出棄置後, 才會將靜脈端管路接至病人身上, 因此幾乎沒有 heparin 進入體內.

透析記錄查詢：住院系統→常用功能→專科→透析紀錄

Indication for Emergent Hemodialysis

1) Marked fluid overloading (acute pulmonary edema, or frank heart failure), 若有懷疑立即通知總醫師, 不必非得等 Chest X-ray 出來.
2) Hyperkalemia (K>6.5 meq/L)，伴有心電圖上的變化.
3) Severe metabolic acidosis (pH< 7.2, HCO_3<12 meq/L) with clinical symptoms.
4) Severe uremic symptoms (nausea, vomiting, conscious change, seizure).
5) Uremic pericarditis.
6) Uremic encephalopathy.
7) Oliguria (urine output <200 ml/12h) or Anuria (urine output < 50 ml/12h)
8) Severe azotemia (Blood urea > 85 mg/d1, Cr > 6.5 mg/dl)
9) Uremic neuropathy/myopathy.
10) Severe electrolyte imbalance (Na^+ >160 or <115 meq/L, hypercalcemia).
11) Hyperthermia.
12) Drug overdose or dialyzable toxin intoxication.
※ 對於 critical 的病人來說, 只要符合上述任何一項就足以開始進行腎臟替代治療. 若符合兩項以上就必須緊急接受必須接受腎臟替代治療.

Renal Biopsy : 需要進行腎臟切片的病患請儘快告知病房 CR. 若因故無法在科內進行, 則請安排放射科 echo-guided core biopsy, 需備註 kidney biopsy. 放射科切片需自費 introducer NT 1200, 要在病房先簽好同意書.

Contraindications

1) Bleeding tendency not under control.
2) Uncooperative patient.
3) Hypertension not under control.
4) Single kidney.
5) Small and contracted kidney.

Preparation

1) 請 Check PT, APTT, platelet, bleeding time(Ivy method, 請開血液科檢查單, 病患**送 6 樓血液室**). 原則上需三天內 data.
2) 需有六個月內本院腎臟超音波報告.
3) 先備妥病理組織委託單, 並請書記完成批價.
4) 事先聯絡負責 Renal biopsy 之 Fellow2 (可請病房 CR 代為連絡).
5) 預先通知家屬需安排一位家屬當天陪伴病人 24 hours.
6) 若有 severe hypertension (SBP>180), Hb<10, platelet<100k, bleeding time>10mins, coagulopathy; 請儘早處理或聯絡負責切片之 fellow 醫師討論.

Post biopsy order

1) Keep prone position for 30 minutes and with sand bags under and above the biopsy site.
2) Complete bed rest for 24 hours (前 8hrs 勿翻身).
3) Check BP, PR, q15min x 4, then q1h x 4, then q4h x one day.
4) Check U/A stat after biopsy and qd for 1~3 days, check Hb next morning.
5) 若無 Contraindication, 鼓勵病人多喝水.
6) Arrange renal echo follow up if necessary (TEL: 2686).

Nephrotic Syndrome Patient Admission

1) Check C3, C4, ANA, IgG, IgM, IgA, IgE, ASLO, VDRL, HBsAg, Anti-HCV.
2) Check 24 hours urine total protein and CCr, SMA-12, AC sugar, TG, CBC D/C, ESR, Na, K, Cl, CO2.
3) Chest X-ray, KUB.
4) Renal echo(以上 1-4 請先查看舊病歷或醫囑電腦有無重覆開立).
5) 若計劃安排 Renal biopsy, 請測 PT, APTT, platelet, bleeding time (Ivy method,請開單送 6 樓血液室).
6) Cryoglobulin, IEP, PEP, ANCA, HIV if indicated (有需要時再 Order).
7) 請開 bed rest, low salt diet, 不要給 high protein diet, 也不要隨便給 albumin.

其他注意事項

1)Morning meeting 及科內其他學術活動請準時出席, 教學門診請按分配準時參加, 並於門診後填寫教學紀錄表.
2) Intern 被通知要接送病人往返檢查室或洗腎室, 或要幫忙協助作腎臟切片時, 若正好遇到主治醫師查房, 請向主治醫師及住院醫師報備後, 先完成接送病人與腎臟切片的工作, 再回來繼續跟查房. 若真的有不可抗力的原因, 請找尋同事代理幫忙, 有疑問請隨時聯絡病房總醫師.
3) Intern 請按照分配表接送病人和協助 Renal biopsy, 若臨時有不可抗力原因或病人太多難以處理, 請同事彼此幫忙, 有疑問請隨時聯絡病房總醫師.

4)**臨床方面：**

- 病患出院可盡量**預先開立, 明辦明出. 若無法明辦明出, 請務必在當日早上 10 點前完成出院醫囑!!!!!!!!**
  若血液透析病人於出院當日要洗完腎回家者, 預先寫好血液透析醫囑單和並幫病人安排好出院當日洗腎事宜. .
- 健保**重大傷病證明**開立: 需開立乙份並註明末期腎臟疾病(585)及洗腎原因需接受長期規律血液透析治療, 另加開乙診乙份給病人辦理殘障鑑定表申請書 (由專科護理師執行, 住院醫師請檢察病患是否完成 record U/O, 24hr CCR, BUN, Creatinine, K, albumin, kidney echo 即可)
- 病患有狀況時應親自探視病患後再開立醫囑, 盡量避免口頭醫囑. 若因特殊狀況開立口頭醫囑, 應盡快補上書面醫囑.
- 根據病人病情開立及撤銷病危通知, 並通知病房或值班總醫師, 目前所有 critical 病患轉床等級均須改為 A 級, 且所有轉送均須住院醫師及護理師陪同. 請審慎評估.
- 已 sign DNR 的病人請將 DNR permit 夾在 chart 首頁, 並列入交班事項.
- 病危或急作檢查病人請務必與值班醫師交班告知可能發生情況和應注意事項, 每天下班前點好電子交班
- 一般日間上班時間, 病患請假請告知主治醫師
- 為平衡各組人數, 白班接新病人會由夜間值班總醫師統計人數後進行轉床; 若同時有較大量新病患, 總醫師將視情況調配各組各級醫師分擔一起接病人
- **stat order 除開立書面醫囑外, 需另行交代護理師執行**
- **請用心維持良好醫護及醫病關係, 有問題隨時通知病房總醫師.**
- 若因查房等原因**來不及辦出院, 請跟病人預告解釋** (如遇午餐時刻可叫病人先行用餐, 此情況經常發生, 也經常造成爭吵).
- Double lumen wound change dressing with 2% CHG QD and prn. Hickman wound change dressing with 2% CHG (or B-N) TIW in HD room.
- Remove double lumen 請務必開立電子範本 order, 需先直接加壓至無 bleeding 時, 再請家屬幫忙壓, 並請追蹤注意後續有無出血或是血腫等併發症. Order 開立請於”處置”內按 Double lumen order 後選擇原因並作適當修改後印於醫囑上.
- On neck double lumen: 先於病房向病患與家屬說明插管過程與可能併發症後, 請病患或家屬簽具同意書, 通知血液透析室 leader 安排插管時間並先開好 Chest X-ray 檢查單(**急單**), on 完 neck double lumen 會直接送 X 光科照 Chest X-ray. 病患回病房後請注意呼吸狀況及頸部插管傷口狀況並追蹤 Chest X-ray 判讀有無併發症. 若無併發症且插管位置適當, 請通知血液透析室該導管可使用並於病歷醫囑上註明. 若判讀困難或有疑義, 請 call 執行插管之 fellow 判讀.
- CAPD patient 入院有相關問題可與專責 PD 護理師聯絡(TEL 8832).
- Fresh PD 病人預出院前需檢驗 PET 及 Kt/V, 檢驗項目共十九項, 屆時腹膜透析小姐會主動通知住院醫師開立檢驗單, 先開好單子批完價再辦理出院, 檢驗項目如下列(一般門診須註明批 3150,3152), 請裝訂好交由書記批價再交給腹膜透析小姐執行.
  Dialysate: BUN, Cr, AC sugar 須 5 份(共 15 張). Urine: Urea, Cr, AC sugar 須 1 份(共 3 張). Blood: AC sugar 須 1 份(共 1 張).

5)**病歷方面：**

1. Admission note 必須詳盡(包括 ROS)、身高體重與 vital sign.
2. Intern 圓章後要有 resident 方章 countersign.
3. 出院病歷請於隔日 8AM 前完成, Intern 完成後須由 Resident countersign.
4. 病歷應詳實紀錄病況變化, 每日應有 vital sign 記錄, 每週應有 weekly summary, 作任何檢查應有 indication, 作 invasive procedure 應有記錄.
5. 應每週 renew 醫囑與透析醫囑乙次.

6) **血液透析室方面**

- 電話: 2680, 2681
- 週一至週六 08:00-09:00, 13:30-14:30, 18:45-19:45 為血液透析室接病人、on 針時間, 若無緊急狀況請盡量避免在該時段與血液透析室電話聯絡事情.
- 實習醫師運送病危病人往返血液透析室與病房時, 要先檢查是否有缺少必要之設備如氧氣筒等. 在運送病患過程中應隨時注意病患狀況並予以適當處理,並於抵達目的地時與負責醫師交班.
- 開立降壓藥的醫囑時, 需註明血液透析當日的給法.(例:洗腎後再給藥)
- 每日的用藥於血液透析的期間原則上會暫停給予一次. 若該藥物需要在血液透析期間給予, 則請於血液透析醫囑中加寫 medication 一項, 並將血液透析中要給予的藥物列出來.
- 任何要血液透析室執行的醫囑, 請在醫囑上一行註明 < Hemodialysis Order>以供辨識.
- 病人預行手術、檢查或其他治療或出院, 請在前一天告知血液透析室, 以便調整血液透析時間.
- 洗腎病患需開血液透析同意書, 點選**開立醫師同執行醫師**. On double lumen 病患需有雙腔靜脈導管同意書, 不需勾選開立醫師同執行醫師.

科內常用電話:
10C: 2962, 2961　　10D: 2972, 2971
Echo room: 2686　　CAPD room/(CKD 衛教室): 8831- 8834
總院病房洗腎室: 2680, 2681 (連絡住院洗腎)
總院門診洗腎室: 8801, 8803 (連絡出院洗腎)　　桃分洗腎室: 463-2440-分機 or 9
腎臟科辦公室:8181,8182

病房常用各項檢查 (參考各科工作手冊)

＊ C V

⊙ CK-MB. Troponin, CPK：檢驗→ 急生化 ⊙ D-dimer：檢驗→ 急血液
⊙ CPK isozyme：檢驗→ 生化→ CPK isozyme (請注意，非 CPK 或 CK-MB)
⊙ EKG：檢查→ 心臟血管內科→ EKG resting (M22-012) 目前只有心臟科檢查室和部份急診 EKG 會上傳, 請病人到樓下作檢查, 可線上查舊 EKG
⊙ Holter EKG：檢查→ 心臟血管內科→ EKG analyzer (M22-018)
⊙ 2D echo：檢查→心血管內科→Echocardiography with Doppler and color(M22-060)
⊙ Contrast echo：檢查→ 心臟血管內科→ Contrast echo (M22-056)，可看 shunt ⊙ 經食道超音波：檢查→ 心臟血管內科→ T.E.E. (M22-061)
⊙ Treadmill (跑步機, stress test)：檢查→ 心臟血管內科→ EKG treadmill
－Bruce (M22-014A)：評估是否有 IHD，標準的 protocol

－Cornell (M22-014B)：評估是否有 IHD，適用於體力較差跑不動的患者
－Naughton (M22-014C)：評估 heart failure 的 NYHA function class
⊙ Thallium scan：檢查→ 核子醫學科→ Tl-201 myocardial perfusion (N73-052)－Persantin：原本的 protocol－Exercise：加開 Bruce treadmill 的單子 (M22-014A)
⊙ Tilt table test：需聯絡 CV 的 EPS team
⊙ Duplex：檢查→ 心臟血管內科→ Duplex color scan，注意 indication 和檢查位置！
－ Arterial (M22-073)：請註明 location 與 indication (Ex. r/o bil. legs PAOD)
－ Vein (M22-074)：請註明 location 與 indication (Ex. r/o R't leg DVT)
－ Neck (M22-075)：請註明 indication (Ex. pre-CABG evaluation)

＊Ｃｈｅｓｔ

⊙ 6min walking exercise test：
檢查→ 胸腔內科→ Exercise Pulmonary Function Test (M21-042)
檢查→ 胸腔內科→ Exercise Pulmonary Function Test(胸腔內科) (S52-070-1)
⊙ FRC/TLC：檢查→ 胸腔內科→ Determination of F. R. C. (M21-023)
⊙ Lung diffusion capacity：檢查→胸腔內科→ Diffusion capacity rate (M21-028)
⊙ 肺功能 Pulmonary function test＝screening spirometry (有兩種)：
檢查→ 胸腔內科→ Screeing spirometry & flow-volume curve (M21-037)
檢查→ 胸腔內科→ peak flow rate/time (胸腔內科) (M21-056)
Asthma 的病人：
檢查→ 胸腔內科→ Screeing spirometry before & after B.D. (M21-038)
⊙ provocation test：要同時開 peak flow rate/time (胸腔內科) (M21-056)
檢查→ 胸腔內科→ Bronchopulmonary provocation test(胸腔內科) (M25-112-1)
檢查→ 風濕過敏免疫科→ Bronchopulmonary provocation test (M25-112)
⊙ chest echo：檢查→ 胸腔內科→ Chest echo gran (M21-051)
抽 pleural effusion：檢查→胸腔內科→Chest echo-guide aspiration (M21-053) 需 s/s relieving tapping 要註明
作 Bx：檢查→ 胸腔內科→ Chest echo-guide biopsy (M21-055)
⊙ Pleural effusion analysis：通常檢查室會主動送 routine, culture, Gm stain
加作開單：檢驗→ 生化：glucose、LDH、T-protein，記得檢體改 PL
TB-PCR：檢驗→ 分子診斷組 週一三中午前收件，兩天後有報告
⊙ Bronchoscopy：檢查→ 胸腔內科→ Diagnostic (M21-011)、Therapeutic (M21-012)
⊙ EBUS：檢查→ 胸腔內科→ Endoscopic ultrasonagraphy (M21-078)
⊙ LIFE (laser image fluorescent endoscopy)：M21-064 [自費$2000]
⊙ V-Q scan：檢查→ 核子醫學科→ Lung perfusion (N73-020), Lung ventilation (N73-021)(選 Xe-133)兩個一起開

＊ＧＩ

⊙ HBV-DNA：檢查→ 胃腸科→ ROCHE HIGH PURE/COBAS TAQ MAN HBV TEST (M23-078)
⊙ HCV-RNA = 問肝病中心最清楚
⊙ ICG test：藥囑 Indocyanine green(ICG) 25mg/vial 2PC STAT [0.5mg/kg] 要避光(0 min, 15 min 各抽血一次)
⊙ PTCD：檢查→ 胃腸科→ P.T.C.D. (M23-043C), 檢查→ 放射診斷科→ GI special examination→ PTCD (X75-762), 兩個都要開

＊Ｎｅｐｈｒｏ

⊙ 腎超：檢查→ 腎臟科→ Kidney echo (M24-021)
⊙ PEP= 檢驗→ 血清→ protein electrophoresis
⊙ IEP= 檢驗→ 血清→ immunoelectrophoresis
⊙ ANCA= 檢查→ 器官移植科→ ANCA(ANTI-NEUTROPHIL CYTOPLASMA ANTIBODY(M35-031)
ANCA WITH IG CLASS IDENTIFICATEION(自費)(M35-033)

＊Ｒｈｅｕｍａ

⊙ ANTI-CARDIOLOPIN-IGG (M25-216)、ANTI-CARDIOLOPIN-IGM (216A)、anti-RNP & anti-SM (M25-212)、ANTI-SSA & ANTI-SSB (M25-213)
DNA ANTIBODY (M25-150)：檢查→風濕免疫科
⊙ anti ds DNA、mitochondrial Ab、smooth muscle Ab：檢驗→血清
⊙ 驗 cardiolopin 常加驗：M25-144, M25-145(ApHL，新的 APS 抗體)、M25-137(antiB2GP1，新的 APS 抗體)、M26-094(lupus anticoagulant 檢驗→血液科)
⊙ ENA 系列：Anti-Sm/RNP、AntiSSA/SSB. SLE screening 請上述兩項同時開立，亦可再加 DNA antibody

＊Ｈｅｍａ

⊙ Hb electrophoresis：檢驗→ 血液
⊙ LAP score：檢查→ 血液科→ LAP stain (M26-015)
⊙ anti-thrombin III Ab：檢驗→ 血液科檢驗→ AT III (ANTITHROMBIN) (M26-089)
⊙ PB smear：檢查→ 血液科→ Blood smear interpretation (M26-004) 紫頭, TEL:2555, [自費$200]

＊Ｉｎｆｅｃｔｉｏｎ

⊙ HIV 病毒：
screening：檢驗→病毒→ANTI-HIV (HTLV-III) AB(EIA)(HIV 抗體篩檢試驗)(L72-957)
樓上(+)：ANTI-HIV AB(WESTERN BLOT ASSAY)(HIV 抗體西方墨點確認試驗) (L72-958)
HIV VIRAL LOAD(FOR HIV POSITIVE ONLY)(HIV RNA 定量) (L72-999)
CBC/DC：檢驗→ 血液
T cell subset 3 (L72-274)：檢驗→ 血清
⊙ TB RNA: 檢查→ 胸腔內科→ TB RNA Detection (M21-140) [自費$3500]

＊Ｍｅｔａ

⊙ insulin antibody = 核醫

＊Ｎｅｕｒｏ

⊙ BAEP：檢查→ 神經科→ Evoked potentials AEP BS (M29-023)
⊙ protable EEG：檢查→神經科→EEG(AWAKE)(M29-021) 點 portable, call: 2240 排程
⊙ 腦血管 echo：檢查→神經科→color-coded transcranial ultrasonography(M29-088), dopscan & b-mode real time sonogram (M29-079)

＊其他

⊙ r/o PPU：檢查→ 放射診斷科→Abdomen →Decubitus view，選 Left
⊙ Fe, TIBC：檢驗→ 生化→ serum iron & TIBC
⊙ HbA1c：檢驗→ 生化→ glycohemoglobin
⊙ Homocysteine：檢驗→ 生化
⊙ HS-CRP：檢驗→ 血清→ high sensitive CRP